

Résumé — Introduction au Strabisme

Dr Hassairi | Orthoptie – Strabisme, 1ère séance

1. Définitions fondamentales

Terme	Définition
Axe anatomique	Ligne joignant le pôle postérieur de l'œil et le centre de la cornée
Axe visuel	Ligne joignant la fovéa et le point de fixation, en passant par le point nodal
Angle kappa	Angle entre l'axe visuel et l'axe anatomique (~5°)

2. Bilan moteur

2.1 Méthode aux reflets (test d'Hirschberg)

État	Définition	Reflets cornéens
Orthoporie	Alignement parfait des deux yeux sans effort	Symétriques par rapport à l'arête nasale
Hétérotropie	Déviation manifeste des yeux ; l'intersection des axes visuels ne correspond pas au point de fixation	Asymétriques → strabisme évident

2.2 Examen sous écran (cover test)

Si les reflets sont symétriques mais qu'une déviation apparaît lors de l'occlusion :

Hétérophorie : strabisme latent, compensé tant que la fusion est maintenue.

Type	Direction de la déviation latente
Exophorie	Déviation latente vers l'extérieur
Ésophorie	Déviation latente vers l'intérieur

3. Mouvements oculaires

3.1 Mouvements monoculaires

Type	Composantes
Ductions	Adduction, abduction, élévation, abaissement
Torsions	Intorsion (rotation vers l'intérieur), extorsion (rotation vers l'extérieur)

Réflexe de torsion (réflexe statique lié à l'inclinaison de la tête) : tête inclinée à droite → œil droit en intorsion, œil gauche en extorsion.

3.2 Mouvements binoculaires

Type	Définition
Versions	Mouvements conjugués simultanés dans la même direction (dextroversion, lévoversion, élévation, abaissement, dextro-élévation, dextro-abaissement, lévo-élévation, lévo-abaissement)
Vergences	Mouvements simultanés en sens opposés : convergence (vers l'intérieur), divergence (vers l'extérieur)

4. Neuf positions du regard

Position primaire	Versions horizontales	Versions verticales	Positions obliques
Droit devant	Dextroversion, Léoversion	Élévation, Abaissement	Dextro-élévation, Dextro-abaissement, Lévo-élévation, Lévo-abaissement

5. Lois de la motilité oculaire

5.1 Paires musculaires

Type	Définition
Agoniste–antagoniste	Muscles d'un même œil agissant dans des directions opposées
Synergiques	Muscles d'un même œil agissant dans la même direction
Yoke muscles	Paires de muscles controlatéraux commandant des mouvements conjugués (ex. droit latéral droit + droit médial gauche pour la dextroversion)

5.2 Loi de Sherrington (innervation réciproque)

L'augmentation de l'influx nerveux d'un muscle extraoculaire s'accompagne d'une diminution de l'influx nerveux de son muscle antagoniste direct homolatéral.

5.3 Loi de Hering (innervation égale)

*Lors d'un mouvement conjugué, une quantité **égale et simultanée** d'influx nerveux est transmise aux yoke muscles des deux yeux.*

5.4 Conséquences en cas de paralysie (ex. oblique supérieur gauche)

Étape	Phénomène	Loi impliquée
1	Hypoaction primaire de l'oblique supérieur gauche	—
2	Contraction secondaire de l'antagoniste homolatéral (oblique inférieur gauche)	Loi de Sherrington
3	Contraction secondaire du yoke muscle controlatéral (droit inférieur droit)	Loi de Hering
4	Paralysie secondaire par inhibition (droit supérieur droit)	Loi de Sherrington

6. Mécanismes d'adaptation sensorielle au strabisme

6.1 Composantes du strabisme

Composante	Description
Motrice	L'axe visuel de l'œil dévié ne passe plus par le point de fixation

Composante	Description
Sensorielle	Altération de la vision binoculaire : images projetées sur des points non correspondants des deux rétines

6.2 Phénomènes pathologiques lors de l'apparition de la déviation

Phénomène	Mécanisme	Adaptation mise en place
Confusion	Les deux maculas reçoivent les images de deux points différents ; le cortex les extériorise au même lieu	Neutralisation maculaire
Diplopie	Le même point de l'espace est projeté sur des zones non correspondantes	Suppression ou CRA

6.3 Mécanismes d'adaptation

Mécanisme	Nature	Description
Suppression	Négatif	Suppression de l'image de l'œil dévié pour éviter la diplopie
CRA (Correspondance Rétinienne Anormale)	Positif	Modification des références spatiales rétinienne de l'œil dévié
Amblyopie strabique	Conséquence	Résulte d'une suppression constante et unilatérale

Résumé des conséquences :

- Suppression fovéale de l'image de l'œil dévié (éviter la confusion).
- Suppression périphérique ou CRA pour éviter la diplopie.
- Suppression constante unilatérale → **amblyopie strabique**.

7. Mécanismes moteurs d'adaptation (torticolis compensateur)

L'adaptation motrice se traduit par une position anormale de la tête, surtout chez l'enfant avec des anomalies congénitales, pour maintenir la vision binoculaire :

Type d'adaptation	Description
Face tournée	À droite ou à gauche
Tête inclinée	À droite ou à gauche
Menton	Élevé ou abaissé